

大塚正幸さんの証人尋問の要点をまとめてみました。

おおつかまさゆき

1940 年生まれ、北海道大学卒

専門：トンネル・鉄道・地質

共著 「山岳トンネルの補助工法」土木学会 1994

「新体系土木工学 70 トンネル (1)」技報堂出版 1980

平成 20 年 3 月、朝日航洋株式会社退職。

その後、清水建設の依頼で岩盤の放射性物質の処理に関して
深層処分の適地調査という名目で、難工事所在地追求や研究
および講演などに関わった。



1. 薬液注入で湧水を止めるのは困難

リニア南アルプストンネル工事の土被り^{どかぶ}は 1,400m、経験のない高圧下での工事
土被り 1,000m、脆弱な地質と高圧湧水で死亡事故 0 の飛騨トンネル、
海底を掘った青函トンネル (34 名死亡) との比較。

	飛騨トンネル (東北北陸自動車道)	南アルプストンネル (リニア中央新幹線)	青函トンネル (北海道新幹線)
土被り	1,000m	1,400m	海底 (土被り小)
湧水圧	最大 55 気圧の湧水	50 ～ 140 気圧	24 気圧
薬液注入圧	状況により対処。 データは公開されず	150 ～ 250 気圧のポン プが必要か？	70 ～ 80 気圧

ポストグラウト (掘ってから湧水が出れば薬液注入する)

北薩トンネルで成功したかに見えたがトンネル崩壊。均等な圧力で薬液注入することが難しい。
クラックが生じやすくこれが崩壊につながる。

この教訓から (?) 岐阜県瑞浪市大湫の湧水を止めるのは途中であきらめた。

プレグラウト (湧水発生前に薬液を注入する)

南アルプストンネル工事ではこの方法を採用する。150 気圧を超す注入ポンプの例は聞いた
こともなく難しい。140 気圧もの湧水ならその 2 ～ 3 倍圧の注入ポンプが必要で周囲 (クラッ
カーはどうしても生じる) が圧力に耐えられるかも問題。

現代工法で行われた飛騨トンネルで比較すると

飛騨トンネルは、東海北陸自動車道の飛騨清見 IC ～白川郷 IC 間に位置する全長 10,710m (約
10.7km) の長大道路トンネル。2008 年 7 月に開通。死亡事故 0。直径約 13m の世界最大級 TBM
(トンネルボーリングマシン) を用いて克服した。最大土被り 1,000m 超の靱糠山を貫通。
脆弱な地質と高圧・大量の湧水に悩まされ、世界最大級の TBM「夢天生 2000」を投入し、9
年 4 カ月かかった。

構造: 本坑と、本坑に先行して掘削された避難坑で構成され、避難坑は換気坑としても機能し
ている。

安全性: 死亡事故ゼロを達成し、地域の連携や観光促進に大きく貢献した。

このトンネルの完成により、東海地方と北陸地方の移動が大幅に短縮・便利になった。

2. 山中に蓄えられる水のほとんどが断層破碎帯(地震などの断層により岩がずれて破碎されグサグサになっている。非常に大きな隙間があつてたくさんの水がたまっている)の水

節理・・・マグマなどが冷え縮むときにできるひび割れ。柱状節理など

裂隙（れっか）・・・岩の中に自然にできる小さな裂け目。

3．破碎帯を突き抜けてトンネルを掘れば大量の湧水が出ます。破碎帯の水はトンネルがある限り出続け、減り続けます。

トンネルに近い（真上）部分の地表から水位低下が始まり次第に周りに広がっていきます。JR 東海の資料でも 1 年目はそれほど変化がないのに 2 年目には低下が見えるようになり、8 年目には明確になっています。20 年後には範囲も広くなり低下も激しくなります。丹那トンネルの場合も未だに函南から熱海側にトンネル湧水は流れ続けています。湧水は出続けるため、雨水による一時的な補充はあっても元に戻ることはありません。水位低下で乾燥しているためすぐに吸い込まれ地表面の乾燥も進みます。

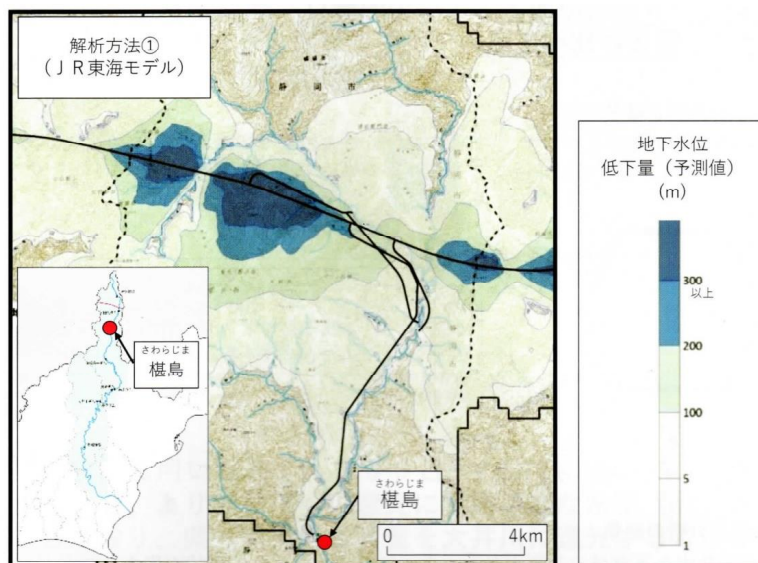


図26.地下水位低下量図（JR東海モデルによる結果）

4．渇水期の川の水は破碎帯の水が源頭（地下水位面が谷の斜面などに現れた所）などから出てきたものであり、トンネル湧水は必要な渇水期にこそ戻さなければ意味をなしません。

導水路トンネルでトンネル湧水をもどしても雨の多い豊水期であれば、海に一気に流れることになり、中下流にとって本当に有用な水とはなりません。また、水位低下に伴い源頭の高度も下がり、谷枯れが増えていきます。

5．「水を抜いてから掘る」がトンネル工事の基本。

トンネルの脇に水抜き専用の水抜き穴を別に掘ったり、その先から様々な方向にボーリングをします。水抜きを繰り返した結果として、トンネルの湧水が枯れて再び進行が可能になります。言い換えれば南アルプストンネル工事を実施することと水・環境を守ることとは相反することで両立させるのは大変困難だといえます。

**インターネット署名も
始めました。ご協力下さい**

<https://c.org/Kb2P4HzgLR>
このオンライン署名の
QR コードです。



大井川水資源利用への影響の回避・低減に向けた取組み 本編 P1-4～7 / 別冊 P1-1